

系统仿真分析报告

- 分析编号: `analysis-20260818T075311Z`
- 指令数: 9; 已完成: 9; 成功: 9; 未完成: 0

本批次运行环境

- provider: `deepseek`
- model: `deepseek-v4-flash`
- grid-capability protocol: `1.0`
- pandapower: `3.4.0`
- gridctl: `gridctl`

1. IEEE-39节点系统中线路11连接哪两个母线?

回答

在 IEEE-39 节点系统 (pandapower case39) 中, 线路 11 连接母线 6 和母线 11 (即模型线路表中的 from_bus/to_bus 分别为索引 5 和索引 10 对应的母线)。该结论来自对已打开模型拓扑的只读端点查询, 属于源模型连接关系, 不代表潮流方向。

执行信息

- 状态: 已完成
- 总时长: 21.25 秒
- 本题原始回答: turns/001/answer.json

仿真环境上下文

- 活动模型: IEEE-39 (pandapower.networks.case39) ; buses 39, lines 35, transformers 11。
- 本题未新增或复用领域计算状态。
- 状态变化: 复用前序工件 2 项; 新增工件 2 项。
- 执行边界: 模型上下文为只读冻结快照; 下列过程记录的是本题实际调用的已发布工具。
- [查看连续分析上下文](#)。

实际分析过程

1. 读取已发布的领域操作指南 (`grid_guide_open`, 完成, 0.00 秒)
 2. 确认可用的已注册网络模型 (`model.list`, 完成, 0.99 秒)
 3. 打开只读网络仿真环境上下文: ieee39 (`context.open`, 完成, 1.57 秒)
 4. 核查支路两端母线 (`topology.branch.endpoints.get`, 完成, 1.35 秒)
 5. 提交本题答案 (`grid_submit_answer`, 完成, 0.00 秒)
- 详细执行轨迹: [查看本题调用输入、输出和原始工件](#)。

证据来源

- 网络拓扑事实 (本题生成; [查看证据工件](#)) 。

2. 母线电压正常运行范围是多少?

回答

在 IEEE-39 节点系统 (pandapower case39) 中, 母线电压的正常运行范围由模型内显式存储的约束给出: 下限 0.94 p.u., 上限 1.06 p.u., 适用于全部 39 条母线。该约束来源为模型母线表的 `min_vm_pu / max_vm_pu` 字段 (属于模型自带约束, 并非外部通用行业标准)。本次仅报告约束范围, 未运行潮流, 故不涉及对当前母线电压是否越限的判断。

执行信息

- 状态: 已完成
- 总时长: 12.82 秒
- 本题原始回答: [turns/002/answer.json](#)

仿真环境上下文

- 活动模型: IEEE-39 (pandapower.networks.case39) ; buses 39, lines 35, transformers 11。
- 变压器负载约束: $\leq 100\%$ (模型数据) 。
- 母线电压约束: 0.94–1.06 p.u. (模型数据) 。
- 线路负载约束: $\leq 100\%$ (模型数据) 。
- 状态变化: 复用前序工件 2 项; 新增工件 1 项。
- 执行边界: 模型上下文为只读冻结快照; 下列过程记录的是本题实际调用的已发布工具。

- [查看连续分析上下文](#)。

实际分析过程

1. 读取活动模型内定义的约束 (`model.constraints.describe` , 完成, 1.37 秒)
 2. 调用已发布的领域能力 (`model.dataset.list` , 完成, 1.39 秒)
 3. 提交本题答案 (`grid_submit_answer` , 完成, 0.00 秒)
- 详细执行轨迹: [查看本题调用输入、输出和原始工件](#)。

证据来源

- 模型约束数据 (本题生成; [查看证据工件](#)) 。

3. N-1静态安全校核需要检查哪些越限类型?

回答

根据已发布的 N-1 静态安全校核能力 (单支路开断筛查) , 可检查的越限/异常类型共四类:

1. 线路过载 (`line_overload`) : 线路/变压器负载率越限, 按百分数评估, 对照模型中显式存储的线路表与变压器表 `max_loading_percent` 上限 (本模型均为 100%) 。
2. 母线电压过低 (`bus_voltage_low`) : 母线电压低于模型存储的下限 (本模型母线表 `min_vm_pu` = 0.94 p.u.) 。
3. 母线电压过高 (`bus_voltage_high`) : 母线电压高于模型存储的上限 (本模型母线表 `max_vm_pu` = 1.06 p.u.) 。
4. 不收敛 (`non_convergence`) : 开断后潮流不收敛, 属计算异常而非阈值型越限, 须单独报告对应场景, 不得估算数值。

说明: 电压与负载率越限均以模型显式存储的约束为阈值来源 (本模型三类约束齐备); 若某场景约束评估缺失 (`not_defined`) 或部分缺失, 则只报告原始值并说明缺失的约束覆盖范围, 不自行假设阈值。

执行信息

- 状态: 已完成
- 总时长: 15.38 秒
- 本题原始回答: [turns/003/answer.json](#)

仿真环境上下文

- 活动模型：IEEE-39 (pandapower.networks.case39) ； buses 39, lines 35, transformers 11。
- 本题未新增或复用领域计算状态。
- 状态变化：复用前序工件 1 项；新增工件 0 项。
- 执行边界：模型上下文为只读冻结快照；下列过程记录的是本题实际调用的已发布工具。
- [查看连续分析上下文](#)。

实际分析过程

1. 读取已发布的领域操作指南 (`grid_guide_open` , 完成, 0.01 秒)
 2. 提交本题回答 (`grid_submit_answer` , 完成, 0.01 秒)
- 详细执行轨迹： [查看本题调用输入、输出和原始工件](#)。

证据来源

- 模型约束数据（复用前序分析； [查看证据工件](#)）。

4. 潮流计算工具（pandapower runapp）需要输入哪些参数？

回答

潮流计算工具（对应 pandapower runpp，即 AC 潮流能力）的参数如下：

必填参数：

- context_ref: 已打开的不可变模型上下文引用，是唯一必填项。

可选参数（均有默认值，按需显式指定）：

- solver_profile: 求解器配置，默认 ac-default-v1；
- algorithm: 算法，可选 nr（牛顿-拉夫逊，默认）、iwamoto_nr（岩本改进牛顿法）、bfs（前推回代）；
- calculate_voltage_angles: 是否计算电压相角；
- init: 初值方式，auto / flat / dc / results；
- max_iteration: 最大迭代次数（1-100）；
- tolerance_mva: 收敛容差（大于 0，最大 1）；
- trafo_model: 变压器模型，t 或 pi；

- trafo_loading: 变压器负载率计算方式, current (电流) 或 power (功率) ;
- enforce_q_lims: 是否强制无功限值;
- check_connectivity: 是否检查连通性。

说明: 上述为已发布类型化能力暴露的参数; 底层 runpp 操作模式还登记了 enforce_p_lims、voltage_depend_loads、consider_line_temperature、run_control、distributed_slack、tdpf 等原生选项, 同样可选。除 context_ref 外所有参数均为可选, 未指定时使用契约默认值。注意: 运行工具前必须先打开模型上下文取得 context_ref。

执行信息

- 状态: 已完成
- 总时长: 15.64 秒
- 本题原始回答: turns/004/answer.json

仿真环境上下文

- 活动模型: IEEE-39 (pandapower.networks.case39) ; buses 39, lines 35, transformers 11。
- 本题未新增或复用领域计算状态。
- 状态变化: 复用前序工件 0 项; 新增工件 0 项。
- 执行边界: 模型上下文为只读冻结快照; 下列过程记录的是本题实际调用的已发布工具。
- [查看连续分析上下文](#)。

实际分析过程

1. 读取已发布的领域操作指南 (`grid_guide_open`, 完成, 0.00 秒)
 2. 调用已发布的领域能力 (`analysis.operation.describe`, 完成, 1.00 秒)
 3. 提交本题回答 (`grid_submit_answer`, 完成, 0.00 秒)
- 详细执行轨迹: [查看本题调用输入、输出和原始工件](#)。

证据来源

本题没有可追溯的仿真证据。

5. 对IEEE-39节点系统运行交流潮流, 并输出有功网损;

回答

已对 IEEE-39 节点系统运行交流潮流（默认求解器配置 ac-default-v1，牛顿-拉夫逊算法），潮流收敛。计算得到系统总有功网损约 43.64 MW（43.6411 MW）。

说明：该数值为原始计算结果，未附加正常/异常判定；本次未对网损设定约束，因此不涉及越限判断。

执行信息

- 状态：已完成
- 总时长：11.44 秒
- 本题原始回答：[turns/005/answer.json](#)

仿真环境上下文

- 活动模型：IEEE-39 (pandapower.networks.case39)；buses 39, lines 35, transformers 11。
- 变压器负载约束： $\leq 100\%$ （模型数据）。
- 母线电压约束：0.94–1.06 p.u.（模型数据）。
- 线路负载约束： $\leq 100\%$ （模型数据）。
- 交流潮流：已收敛。
- 复用前序计算：交流潮流。
- 状态变化：复用前序工件 3 项；新增工件 2 项。
- 执行边界：模型上下文为只读冻结快照；下列过程记录的是本题实际调用的已发布工具。
- [查看连续分析上下文](#)。

实际分析过程

1. 运行交流潮流计算：收敛，有功网损 43.6411 MW（`analysis.powerflow.ac.run`，完成，1.38 秒）
 2. 提交本题答案（`grid_submit_answer`，完成，0.00 秒）
- 详细执行轨迹：[查看本题调用输入、输出和原始工件](#)。

证据来源

- 交流潮流计算证据（本题生成；[查看证据工件](#)）。

6. 筛选负载率最高的5条线路;

回答

基于 IEEE-39 节点系统交流潮流结果（收敛），按负载率从高到低筛选出负载率最高的 5 条线路如下：

1. 线路 21（母线 16-19）：负载率 73.37%
2. 线路 11（母线 6-11）：负载率 67.15%
3. 线路 26（母线 21-22）：负载率 65.73%
4. 线路 2（母线 2-3）：负载率 64.84%
5. 线路 29（母线 23-36）：负载率 59.43%

越限判断：模型对线路负载率显式存储的约束上限为 100%（来源：模型线路表 max_loading_percent）。上述 5 条线路负载率均低于该上限，未越限；其中线路 21 为当前基础潮流下负载率最高的线路。

执行信息

- 状态：已完成
- 总时长：22.82 秒
- 本题原始回答：turns/006/answer.json

仿真环境上下文

- 活动模型：IEEE-39（pandapower.networks.case39）；buses 39, lines 35, transformers 11。
- 复用前序计算：交流潮流。
- 状态变化：复用前序工件 9 项；新增工件 4 项。
- 执行边界：模型上下文为只读冻结快照；下列过程记录的是本题实际调用的已发布工具。
- [查看连续分析上下文](#)。

实际分析过程

1. 按支路运行指标筛选和排序（`result.branches.rank`，完成，0.99 秒）
2. 核查支路两端母线（`topology.branch.endpoints.get`，完成，1.42 秒）
3. 核查支路两端母线（`topology.branch.endpoints.get`，完成，1.43 秒）
4. 核查支路两端母线（`topology.branch.endpoints.get`，完成，1.47 秒）
5. 核查支路两端母线（`topology.branch.endpoints.get`，完成，1.47 秒）

6. 提交本题答案 (`grid_submit_answer`, 完成, 0.01 秒)

- 详细执行轨迹: [查看本题调用输入、输出和原始工件](#)。

证据来源

- 网络拓扑事实 (本题生成; [查看证据工件](#)) 。
- 网络拓扑事实 (本题生成; [查看证据工件](#)) 。
- 网络拓扑事实 (本题生成; [查看证据工件](#)) 。
- 网络拓扑事实 (本题生成; [查看证据工件](#)) 。
- 其余 3 个场景证据已保存在本次分析目录, 避免用重复条目掩盖主要结论。

7. 对线路 17 开展 N-1 校核;

回答

已对 IEEE-39 系统线路 17 (连接母线 13-14) 开展 N-1 单支路开断校核 (AC 潮流, 牛顿-拉夫逊)。开断后潮流收敛, 约束评估完整 (覆盖母线电压与支路负载率), 发现以下越限:

1. 线路 11 (母线 6-11) 负载率 132.51%, 超过模型线路负载率上限 100% (严重);
2. 线路 15 (母线 10-11) 负载率 102.58%, 超过模型线路负载率上限 100% (严重);
3. 母线 36 电压 1.0636 p.u., 超过模型母线电压上限 1.06 p.u. (警告) 。

未出现母线电压过低越限, 开断场景收敛 (无不收敛异常) 。

结论: 线路 17 的 N-1 校核不通过——开断该线路会导致线路 11 和线路 15 过载, 并使母线 36 电压越上限。约束来源均为模型内显式存储: 线路/变压器负载率上限 100% (线路表 `max_loading_percent`)、母线电压 0.94-1.06 p.u. (母线表 `min_vm_pu/max_vm_pu`) 。

执行信息

- 状态: 已完成
- 总时长: 26.17 秒
- 本题原始回答: turns/007/answer.json

仿真环境上下文

- 活动模型: IEEE-39 (`pandapower.networks.case39`) ; buses 39, lines 35, transformers 11。
- 变压器负载约束: $\leq 100\%$ (模型数据) 。

- 母线电压约束：0.94–1.06 p.u.（模型数据）。
- 线路负载约束：≤100 %（模型数据）。
- N-1 静态校核：已完成。
- 场景 单支路停运：完成。
- 复用前序计算：N-1 静态校核。
- 状态变化：复用前序工件 7 项；新增工件 4 项。
- 执行边界：模型上下文为只读冻结快照；下列过程记录的是本题实际调用的已发布工具。
- [查看连续分析上下文](#)。

实际分析过程

1. 定位问题涉及的网络元件（`model.element.get`，完成，1.34 秒）
 2. 执行单支路 N-1 静态安全校核（`analysis.contingency.n_minus_one.run`，完成，1.37 秒）
 3. 核查支路两端母线（`topology.branch.endpoints.get`，完成，1.30 秒）
 4. 提交本题答案（`grid_submit_answer`，完成，0.00 秒）
- 详细执行轨迹：[查看本题调用输入、输出和原始工件](#)。

证据来源

- N-1 场景证据（本题生成；[查看证据工件](#)）。
- 网络拓扑事实（本题生成；[查看证据工件](#)）。
- 模型约束数据（复用前序分析；[查看证据工件](#)）。
- 网络拓扑事实（复用前序分析；[查看证据工件](#)）。

8. 对关键线路逐一进行故障分析并排序；

回答

已对关键线路（基础潮流负载率最高的 5 条：线路 21、11、26、2、29）逐一开展 N-1 单支路开断故障分析（AC 潮流），5 个场景全部收敛，约束评估覆盖母线电压与支路负载率。按超限严重程度从高到低排序如下：

1. 线路 26 开断（母线 21–22）——最严重：3 条线路过载，线路 28（母线 23–24）负载率 157.54%、线路 27（母线 22–23）107.89%、线路 23（母线 16–24）104.98%，均超上限 100%；另母线 36 电压 1.0636 p.u. 越上限 1.06 p.u.。

2. 线路 11 开断（母线 6-11）：3 条线路过载，线路 7（母线 4-14）105.98%、线路 17（母线 13-14）105.31%、线路 16（母线 10-13）101.77%；另母线 36 电压越上限。
3. 线路 21 开断（母线 16-19）：无过载（最大负载率 81.60%），仅母线 36 电压 1.0636 p.u. 越上限（警告）。
4. 线路 2 开断（母线 2-3）：无过载（最大负载率 76.21%），仅母线 36 电压越上限（警告）。
5. 线路 29 开断（母线 23-36）：无越限（最大负载率 88.31%，电压在界内）。

综合结论：线路 26 与线路 11 为 N-1 风险最高的关键线路，开断后均引发多条线路过载（约束来源：模型线路表 max_loading_percent=100%）并伴随母线 36 电压越上限（约束来源：模型母线表 max_vm_pu=1.06 p.u.）；线路 21 与线路 2 仅存在电压越上限警告；线路 29 开断不产生越限。所有场景均无电压过低越限、无不收敛。

方法说明：事后通用越限评估器对本次 N-1 聚合结果不可用（结果类型不支持，已按 unknown_result 处理）；各场景的约束评估由 N-1 运行自身完成（状态 evaluated），上述排序基于仿真持久化的逐场景越限记录，线路 21 与线路 2 严重度相同时按开断后最大负载率（81.60% 对 76.21%）排序。

执行信息

- 状态：已完成
- 总时长：69.25 秒
- 本题原始回答：turns/008/answer.json

仿真环境上下文

- 活动模型：IEEE-39 (pandapower.networks.case39)；buses 39, lines 35, transformers 11。
- 变压器负载约束： $\leq 100\%$ （模型数据）。
- 母线电压约束：0.94–1.06 p.u.（模型数据）。
- 线路负载约束： $\leq 100\%$ （模型数据）。
- N-1 静态校核：已完成。
- 场景 单支路停运：完成。
- 场景 单支路停运：完成。
- 场景 单支路停运：完成。
- 场景 单支路停运：完成。
- 复用前序计算：N-1 静态校核。

- 状态变化：复用前序工件 18 项；新增工件 16 项。
- 执行边界：模型上下文为只读冻结快照；下列过程记录的是本题实际调用的已发布工具。
- [查看连续分析上下文](#)。

实际分析过程

1. 调用已发布的领域能力 (`grid_record_decision`，完成，0.01 秒)
 2. 执行单支路 N-1 静态安全校核 (`analysis.contingency.n_minus_one.run`，完成，1.51 秒)
 3. 调用已发布的领域能力 (`analysis.result.violations.evaluate`，返回受限/错误，0.96 秒)
 4. 核查支路两端母线 (`topology.branch.endpoints.get`，完成，1.63 秒)
 5. 核查支路两端母线 (`topology.branch.endpoints.get`，完成，1.65 秒)
 6. 核查支路两端母线 (`topology.branch.endpoints.get`，完成，1.69 秒)
 7. 核查支路两端母线 (`topology.branch.endpoints.get`，完成，1.71 秒)
 8. 核查支路两端母线 (`topology.branch.endpoints.get`，完成，1.72 秒)
 9. 提交本题答案 (`grid_submit_answer`，完成，0.00 秒)
- 详细执行轨迹：[查看本题调用输入、输出和原始工件](#)。

证据来源

- N-1 场景证据（本题生成；[查看证据工件](#)）。
- N-1 场景证据（本题生成；[查看证据工件](#)）。
- N-1 场景证据（本题生成；[查看证据工件](#)）。
- N-1 场景证据（本题生成；[查看证据工件](#)）。
- 其余 7 个场景证据已保存在本次分析目录，避免用重复条目掩盖主要结论。

审计提示

- result is unavailable in this workspace

9. 根据仿真结果输出母线低电压、线路过载等风险及其证据。

回答

基于本运行全部仿真结果（基础交流潮流 + 6 个 N-1 单支路开断场景），风险汇总如下：

【1】母线低电压风险：基础潮流及各 N-1 场景均未检出母线电压低于下限的越限（约束下限 0.94 p.u.，来源：模型母线表 min_vm_pu）。各 N-1 场景最低母线电压为 0.982-0.9817 p.u.，全部高于下限，故无低电压风险。

【2】线路过载风险（N-1 开断后，约束上限 100%，来源：模型线路表 max_loading_percent）：

- 线路 26 开断（最严重）：线路 28 负载率 157.54%、线路 27 107.89%、线路 23 104.98%（严重）；
- 线路 17 开断：线路 11 负载率 132.51%、线路 15 102.58%（严重）；
- 线路 11 开断：线路 7 负载率 105.98%、线路 17 105.31%、线路 16 101.77%（严重）。基础潮流本身无线路过载（最高负载率线路 21 为 73.37%）。

【3】母线电压过高风险（约束上限 1.06 p.u.，来源：模型母线表 max_vm_pu）：

- 母线 36 电压 1.0636 p.u.，超上限 0.0036 p.u.（警告）。该越限在基础潮流及线路 26、11、17、21、2 开断场景中均出现，为系统性的电压偏高点。

【4】其他：全部 6 个 N-1 场景收敛，无不收敛异常；无变压器负载率越限。

风险证据：上述结论分别由基础潮流越限评估结果、风险排序结果以及各 N-1 场景的约束评估记录支持；越限均标注了对应的模型约束来源与限值。

执行信息

- 状态：已完成
- 总时长：54.00 秒
- 本题原始回答：turns/009/answer.json

仿真环境上下文

- 活动模型：IEEE-39 (pandapower.networks.case39)；buses 39, lines 35, transformers 11。
- 变压器负载约束：≤100 %（模型数据）。
- 母线电压约束：0.94-1.06 p.u.（模型数据）。
- 线路负载约束：≤100 %（模型数据）。
- constraints.violations：已完成。
- risk.rank：已完成。

- 复用前序计算：交流潮流、constraints.violations、risk.rank、N-1 静态校核、N-1 静态校核。
- 状态变化：复用前序工件 18 项；新增工件 4 项。
- 执行边界：模型上下文为只读冻结快照；下列过程记录的是本题实际调用的已发布工具。
- [查看连续分析上下文](#)。

实际分析过程

1. 调用已发布的领域能力（`analysis.result.violations.evaluate`，完成，1.33 秒）
 2. 调用已发布的领域能力（`result.dataset.list`，完成，0.97 秒）
 3. 调用已发布的领域能力（`result.dataset.query`，返回受限/错误，0.95 秒）
 4. 调用已发布的领域能力（`result.dataset.query`，完成，0.97 秒）
 5. 调用已发布的领域能力（`analysis.result.risk.rank`，完成，1.30 秒）
 6. 提交本题答案（`grid_submit_answer`，完成，0.00 秒）
- 详细执行轨迹：[查看本题调用输入、输出和原始工件](#)。

证据来源

- 当前运行持久化的仿真证据（本题生成；[查看证据工件](#)）。
- 当前运行持久化的仿真证据（本题生成；[查看证据工件](#)）。
- 交流潮流计算证据（复用前序分析；[查看证据工件](#)）。
- 模型约束数据（复用前序分析；[查看证据工件](#)）。
- 其余 6 个场景证据已保存在本次分析目录，避免用重复条目掩盖主要结论。

审计提示

- Result query references fields not present in the described dataset

审计复核

以下提示不改写已经提交的回答，只标记需要复核的执行事实。

- result is unavailable in this workspace
- Result query references fields not present in the described dataset
- 完整上下文与调用轨迹：[上下文](#)、[调用轨迹](#)。